

量化策略专题研究

财务视角下的负向组合构建研究

汪洋、王兆宇、赵文荣、赵乃乐
中信证券研究部

2022年7月

CONTENTS

目录

1. 财务风险梳理：造假、现金流和经营
2. 财务风险指标测试
3. 负向组合构建与业绩表现
4. 总结

2. 财务风险梳理：造假、现金流和经营

- I. 报表中的风险梳理
- II. 风险指标构建

■ 资产负债表

- 偿债压力较高，尤其是有息负债。1.货币资金远小于短期负债；2.存贷双高
- 应收账款过高，可能是提前确认收入和产生坏账
- 应收账款增长过快，可能是加大赊销
- 存货是否过高增长过快，可能是加大生产降低单位成本，还可能有减值风险
- 非主业性投资占总资产过高，可能是不务正业

■ 现金流量表

- 经营活动现金流反映企业是否真地赚到钱
- 投资活动现金流反映企业投资合理程度

■ 利润表

- 资产减值损失，企业做了假账后需要填坑，资产减值是常用手段
- 毛利率、营业利润率，净资产收益率衡量企业获利能力和市场地位

- 有息负债=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券
- 非主业资产=交易性金融资产+可供出售的金融资产+持有至到期投资+投资性房地产

风险指标逻辑和筛选方法						
风险类型	风险指标	风险逻辑	选择方法	不适用行业	行业级别	筛选比例
造假风险	货币/总资产和有息负债/总资产	存贷双高可能存在虚构、冻结或大股东占用等情况	倒序排序取交集	石油石化	1级行业	均为20%
造假风险	资产减值损失/总营收TTM	1. 真实损失；2. 前期造假	倒序排序	无	1级行业	10%
现金流风险	货币资金/短期负债	短期偿债压力	正序排序	无	2级行业	10%
现金流风险	现金及现金等价物/有息负债	情况有变时现金及现金等价物是否足以覆盖有息负债	正序排序	无	2级行业	10%
现金流风险	有息负债/总资产	有息负债占比很高的企业负担较重	倒序排序	无	2级行业	10%
现金流风险	经营活动现金流净额TTM<0	入不敷出	直接筛选	无	无	无
经营风险	经营活动现金流净额/净利润TTM	净利润并不是企业挣到的钱，该指标可衡量企业净利润的含金量	正序排序	无	2级行业	10%
经营风险	销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入TTM	比值过低可能说明大量款项作为应收账款欠着，说明企业的产品和服务缺乏竞争力	正序排序	无	2级行业	10%
经营风险	应收账款/营收TTM	以应收账款虚增收入，可能出现大额坏账	倒序排序	无	2级行业	10%
经营风险	应收账款/营收TTM同比增长率	放款信用政策加大赊销力度	倒序排序	无	2级行业	10%

资料来源：中信证券研究部。

风险指标逻辑和筛选方法						
风险类型	风险指标	风险逻辑	选择方法	不适用行业	行业级别	筛选比例
经营风险	存货/营业成本TTM	有些行业存货减值风险很大，如新鲜食品或高科技制造业，一旦产品过期或行业发生重大变化将大幅减值	倒序排序	国防军工	2级行业	10%
经营风险	存货/营业成本TTM增长率	可能是加大生产，降低单位产品的成本，从而欺诈性的提升毛利率，虚增利润	倒序排序	国防军工	2级行业	10%
经营风险	长期待摊费用	已经花掉的费用，放进长期待摊费用是假装成一笔资产，可减少当期费用，增加当期利润和税收	倒序排序	无	2级行业	10%
经营风险	非主业资产/总资产	自己行业内很难发现有潜力的投资机会	倒序排序	无	2级行业	10%
经营风险	营业收入TTM同比增长	份额在缩小，竞争优势在降低	正序排序	无	2级行业	10%
经营风险	毛利率TTM	需依赖管理层的运营能力和冒高倍杠杆的风险，且毛利率高的企业通常有持续竞争优势	正序排序	无	2级行业	10%
现金流风险	费用率TTM	反映企业管控能力	倒序排序	无	2级行业	10%
经营风险	营业利润率TTM	反应企业盈利能力	正序排序	无	2级行业	10%
经营风险	处置固定资产等/投资活动现金流入	可能是企业经营能力衰败的标志	倒序排序	无	2级行业	10%
经营风险	(经营净现金流净额-购建固定资产等)/总资产	说明企业在借钱维持投资，可能是管理层充满信心或造假资金的来源	正序排序	无	2级行业	10%
经营风险	应收账款周转率	衡量企业应收账款周转速度及管理效率的指标	正序排序	无	2级行业	10%
经营风险	存货周转率	反映存货的周转速度，即存货的流动性及存货资金占用量是否合理	正序排序	国防军工	2级行业	10%
经营风险	净资产收益率TTM	反映股东权益的收益水平	正序排序	无	1级行业	10%

资料来源：中信证券研究部。

2. 财务风险指标表现

- I. 如何分析风险指标的效果？
- II. 单指标单行业组合的年化超额收益
- III. 风险指标选股重合度低
- IV. 指标视角：8个风险指标超额低于-5%
- V. 近3年各风险指标的表现
- VI. 行业视角：11个行业超额低于-10%

如何分析风险指标的效果？

- 风险指标具有尾部性但大多可能不具有单调性
 - 比如货币资金/有息负债。如果值太小，意味着公司可能有偿债压力；如果值太大，可能意味着公司对于资金的运用能力低下。
 - IC，多空收益等方法可能并不适用，只针对尾部组合分析更为合理
- 确定风险是否异常时应注重同类可比性
 - 每一类风险很难用特定的阈值对全市场进行统一划分
 - 与行业属性关系较强的指标应采用二级行业，这样才能同类可比
 - 某些指标涉及投资的本质，如ROE，应该一级行业甚至全市场进行比较
- 注意行业适用性
 - 不是所有指标适用所有行业，比如存货类指标不适用金融
 - 进行指标的行业分析比较重要

单指标单行业组合的年化超额收益

	货币/总资产和 有息负债/总资产	资产减值/ 总资产	货币资金 /短期负债	现金及现金 等价物/有息 负债	有息负 债/总资产	经营活动现 金净额/净利润 <0	经营活动现 金净额/净利润	销售商品、提供劳务 收到的现金/营业收入	应收账款/ 营收太大	应收账款/营 收同比增长率	存货/ 营业成本	存货/营业 成本增长率
石油石化		-1.3	-1.4	-3.6	3.4	-5.2	6.1	-6.0	-7.3	-5.0	-1.3	2.6
煤炭	-6.2	1.6	-0.7	1.1	-6.8	7.3	-8.2	-4.7	-2.3	6.3	1.7	4.0
有色金属	-1.4	-9.2	-3.9	-0.6	1.2	-2.7	-6.6	4.4	-7.4	-6.0	-3.8	1.8
电力及公用事业	-7.0	1.1	-3.3	0.0	-3.6	-5.4	2.5	-5.4	3.4	-1.5	-2.0	0.7
钢铁	-3.3	-6.9	-0.3	1.7	-2.2	-1.1	-2.2	-3.2	-1.4	6.8	4.3	2.8
基础化工	-10.4	-0.7	1.6	-0.7	-0.1	-3.9	-1.9	2.0	-5.9	-6.5	-1.8	-1.1
建筑	-2.9	-0.5	-0.8	-0.2	-3.2	-0.4	-4.2	-3.3	-0.8	-9.4	-3.8	-8.0
建材	0.2	-7.7	-10.6	2.4	-4.7	-9.8	3.2	-6.4	-12.7	-7.0	-7.9	-10.6
轻工制造	-7.9	-5.1	-1.2	-1.2	-6.5	-8.2	-3.0	-10.1	-2.9	1.2	-6.0	-1.7
机械	-5.3	-8.8	-2.4	1.2	-8.6	-8.4	-4.8	-5.9	-8.5	-9.9	-3.2	-0.1
电力设备及新能源	-5.3	3.5	-2.6	-3.5	-8.7	-10.7	-4.9	-10.0	-6.3	-9.9	-10.7	-8.1
国防军工	-6.3	4.3	1.8	-4.4	-5.8	-5.4	4.1	-1.4	-1.1	-4.4		
汽车	-8.7	-3.6	-6.5	-0.8	-8.4	-8.8	1.5	-8.8	-4.1	-6.5	1.0	-1.7
商贸零售	6.3	2.5	-5.0	-1.7	-3.1	2.7	-3.8	-2.0	-0.9	-9.5	-1.2	-0.6
消费者服务	-25.5	-15.1	-18.3	-14.7	-17.9	-16.6	1.4	-23.0	-22.1	-15.4	-9.6	-6.0
家电	1.5	-17.1	-11.8	-4.4	-12.0	-11.3	-9.3	-2.8	-23.0	-16.6	-19.1	-6.6
纺织服装	-11.1	-4.8	-7.1	-2.1	-3.6	-2.5	-7.4	-7.6	-4.5	-3.5	1.2	-2.0
医药	12.5	-1.6	-7.3	-2.4	-10.6	-5.4	-5.0	-2.4	-4.3	-4.4	-4.3	-4.0
食品饮料	-14.7	-13.1	-13.8	-7.3	-6.8	-21.2	-5.4	-13.8	-16.7	-14.3	3.4	-14.1
农林牧渔	-4.5	-16.7	-7.4	-0.1	-5.7	-8.5	-2.6	-7.1	-8.7	-6.4	1.0	2.2
房地产	-1.2	-9.3	-5.6	-0.6	-5.9	-2.9	0.2	-6.7	-0.3	-1.9	-5.8	-5.2
交通运输	0.3	-4.6	-1.1	1.7	-1.1	-2.6	-1.5	-2.2	2.7	-5.0	0.3	9.6
电子	-11.5	-4.9	-0.3	-1.5	-4.3	-10.6	1.3	-5.0	-10.1	-9.6	-2.9	-6.2
通信	-18.1	-13.7	-5.9	-4.5	-6.8	-3.3	-8.2	-4.1	-10.0	-9.1	-7.7	-14.7
计算机	9.0	-5.9	-3.0	-5.9	-7.7	-3.5	3.8	-9.5	-3.9	-4.9	0.0	0.4
传媒	10.5	-6.2	-0.2	0.0	-4.1	0.4	0.1	15.3	-2.0	-4.3	0.4	-1.6

资料来源：Wind，中信证券研究部测算。测试区间为2010年4月30日至2021年5月13日

单指标单行业组合的年化超额收益

	长期待摊 费用	非主业资产/ 总资产	营业收入同 比增长	毛利率	费用率	营业利润率	处置固定资产等/投 资活动现金流入	(经营净现金流净额- 购建固定资产等)/总资产	应收账款 周转率	存货周转率	净资产收益 率
石油石化	-0.7	-7.0	-9.7	2.8	2.7	-0.1	-0.8	-0.4	-5.2	-4.2	1.4
煤炭	-1.6	-3.5	1.7	-0.7	-0.3	-7.4	-5.8	-6.2	-2.5	-0.9	-2.1
有色金属	-5.6	-2.0	-6.2	-0.4	-2.0	-1.4	-0.3	3.2	-1.7	-2.0	-7.3
电力及公用事业	2.4	0.3	-4.6	-2.2	2.3	-8.9	-2.2	-4.3	1.9	-0.5	-3.4
钢铁	2.7	4.5	-2.9	4.1	-2.5	7.7	3.3	-1.8	10.6	-1.7	2.5
基础化工	1.2	-0.1	-6.6	-3.5	-3.4	-4.7	-5.0	-4.9	-6.8	-4.7	-8.7
建筑	3.6	7.7	-3.7	-0.8	3.5	-6.4	1.2	-4.9	1.1	-4.6	-5.2
建材	-3.4	-6.7	-14.9	-10.0	-1.0	-3.4	-7.9	-11.9	-16.0	-6.0	-5.0
轻工制造	3.9	-5.9	-1.8	-3.7	2.2	-6.1	3.3	-2.4	-3.6	-5.6	-9.8
机械	3.8	2.3	-11.6	-9.9	-0.2	-9.5	-2.0	-8.8	-7.7	-5.0	-7.8
电力设备及新能源	5.1	-3.6	-10.2	-4.4	-8.1	-8.9	-5.5	-11.7	-6.6	-9.3	-8.9
国防军工	3.2	-6.8	-4.9	-5.3	-9.3	-4.6	-5.4	-6.3	-1.7		-8.4
汽车	-5.6	0.7	-7.3	-5.2	-2.3	-9.5	-3.7	-10.4	-1.5	-1.5	-6.9
商贸零售	0.4	-8.2	-4.9	1.2	-8.9	-8.7	-1.0	-6.0	-4.0	-1.0	-0.9
消费者服务	-13.0	-18.8	-17.9	-10.9	-14.0	-17.8	-7.1	-17.9	-14.9	-12.5	-16.8
家电	-14.1	-7.2	-15.8	-10.2	-7.2	-22.5	-10.7	-16.3	-20.1	-20.5	-25.7
纺织服装	3.5	-0.1	-0.5	-4.8	-3.4	-1.8	-2.0	-2.4	-2.9	4.4	-1.1
医药	6.8	2.6	-8.7	-10.2	2.7	-9.7	-3.0	-9.9	-4.3	-5.5	-8.4
食品饮料	-10.0	-12.2	-17.4	-7.7	-15.4	-19.3	2.6	-13.4	-20.6	-5.2	-21.1
农林牧渔	-8.6	-6.6	-17.2	-2.6	-3.6	-13.3	-1.4	-0.6	-6.2	-0.4	-10.7
房地产	-1.9	-5.3	-1.5	-3.9	-3.2	-4.1	-6.9	-5.4	-7.6	-4.0	-5.2
交通运输	6.2	-6.8	-6.2	-5.0	-2.8	-5.7	2.6	5.1	1.1	0.7	-2.5
电子	-0.2	-7.3	-8.8	-8.3	-12.0	-10.9	5.2	-3.8	-10.6	-0.8	-11.4
通信	3.3	3.4	-8.7	-6.1	-9.0	-8.0	-11.1	-8.1	-9.3	-6.6	6.2
计算机	-4.1	0.9	-10.5	-5.8	10.3	-10.4	-0.8	-6.3	-4.4	-2.0	-9.7
传媒	-8.8	1.5	-9.1	-2.6	7.3	-5.3	-1.9	1.6	-6.1	-3.0	0.5

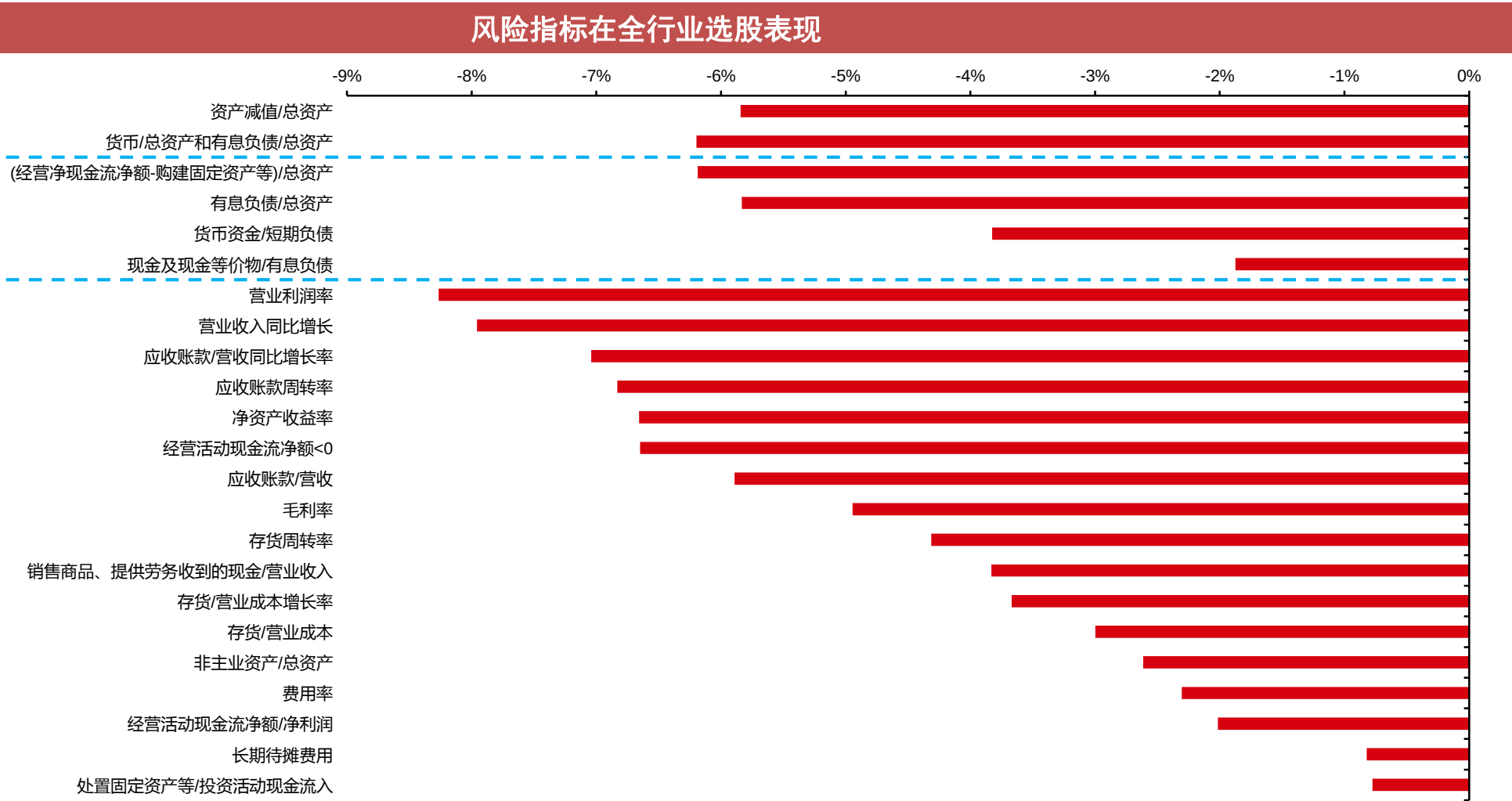
资料来源：Wind，中信证券研究部测算。测试区间为2010年4月30日至2021年5月13日

- 23个风险指标共253个两两重合度，高于20%的仅12对，占比4.7%
- 同源/近源的指标重合度会相对较高，如应收账款类和存货周转率类

重合度大于20%的风险指标对									
	经营活动现金流净额<0	应收账款/营收同比增长率	存货/营业成本	存货/营业成本增长率	营业收入同比增长	营业利润率	应收账款周转率	存货周转率	净资产收益率
(经营净现金流净额-购建固定资产等)/总资产	22%	10%	8%	10%	8%	8%	8%	7%	7%
现金及现金等价物/有息负债	24%	10%	11%	10%	10%	13%	10%	11%	13%
应收账款/营收太大		33%	14%	13%	15%	14%	60%	16%	12%
应收账款/营收同比增长率			12%	15%	21%	12%	24%	13%	10%
存货/营业成本				31%	11%	9%	13%	70%	8%
存货/营业成本增长率					16%	9%	13%	26%	8%
毛利率						24%	6%	4%	18%
费用率						21%	14%	16%	16%
营业利润率							13%	11%	48%

资料来源：Wind，中信证券研究部测算。测试区间为2010年4月30日至2021年5月13日

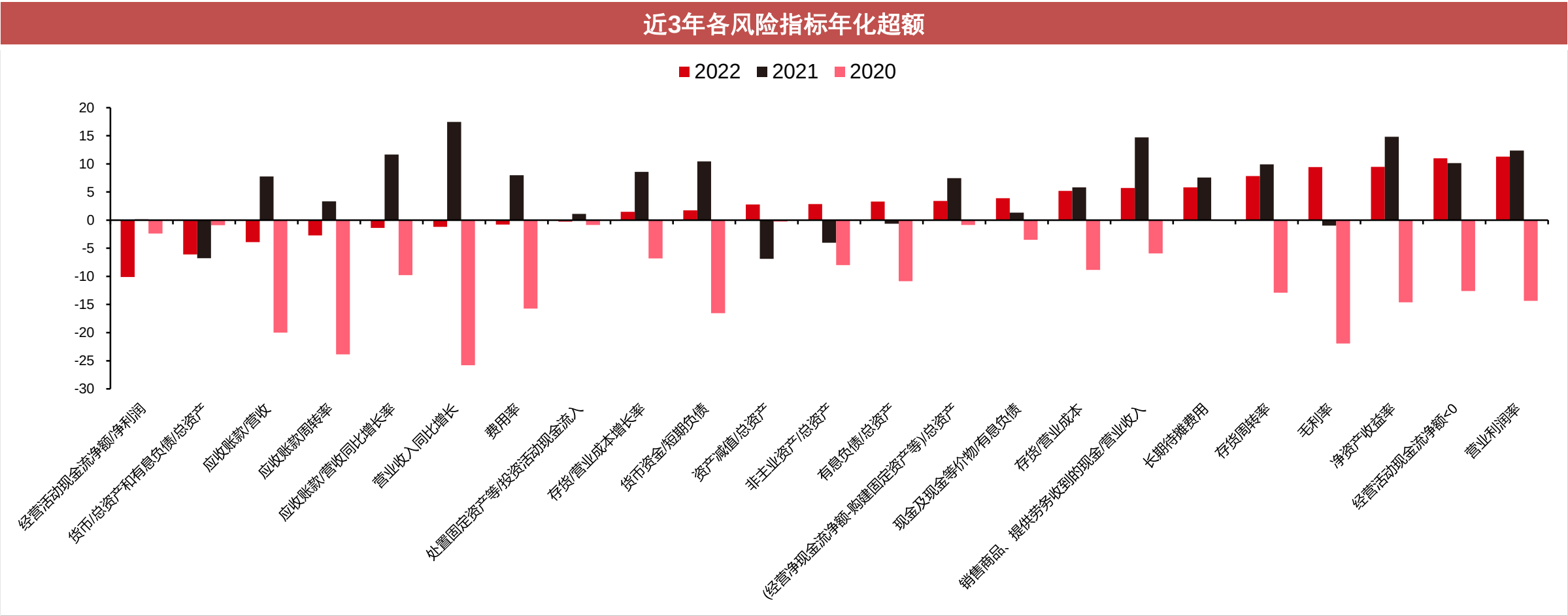
指标视角：11个风险指标负超额低于-5%



资料来源：Wind，中信证券研究部测算。测试区间为2010年4月30日至2021年5月13日

近3年各风险指标的表现

■ 今年以来经营活动现金流/净利润、存贷双高和营收账款相关的指标表现较好

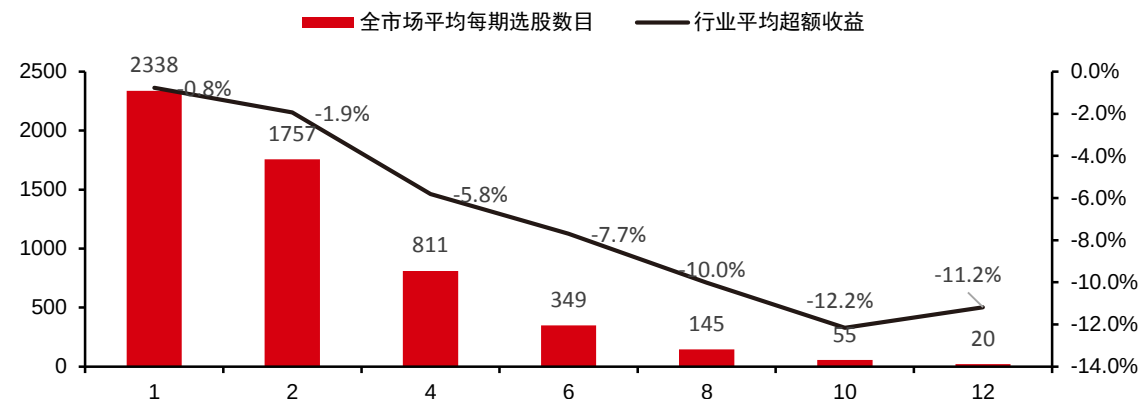


资料来源：Wind，中信证券研究部测算。测试区间为2010年4月30日至2022年7月22日

行业视角：11个行业超额低于-10%

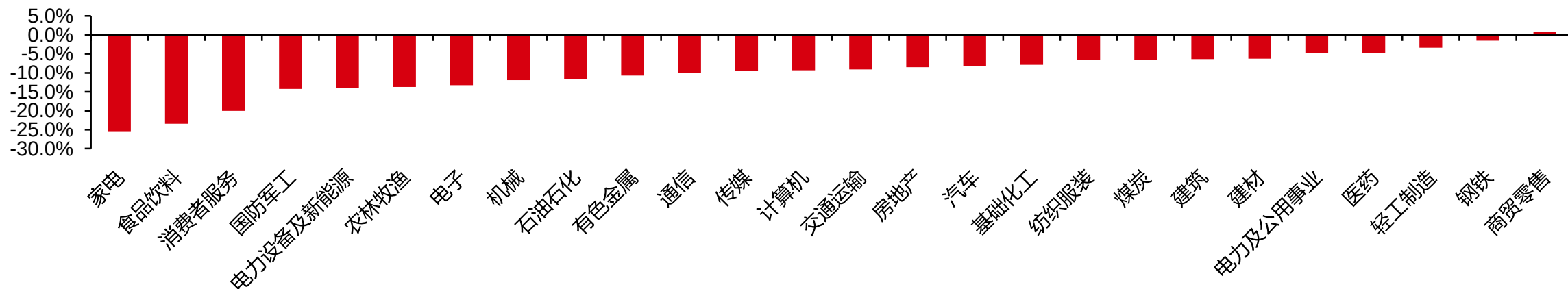
- 基本随着风险指标个数上升，负向超额增大
- 负向组合表现较突出的行业有：家电、食品饮料、消费者服务、国防军工等
- 风险指标个数 ≥ 8 时，超额低于-10%的行业有11个

不同风险指标个数下的选股数与行业平均超额收益



资料来源：Wind，中信证券研究部。测试区间为2010年4月30日至2021年5月13日

各行业的负向组合超额收益（风险指标个数 ≥ 8 时）



资料来源：Wind，中信证券研究部测算。测试区间为2010年4月30日至2021年5月13日

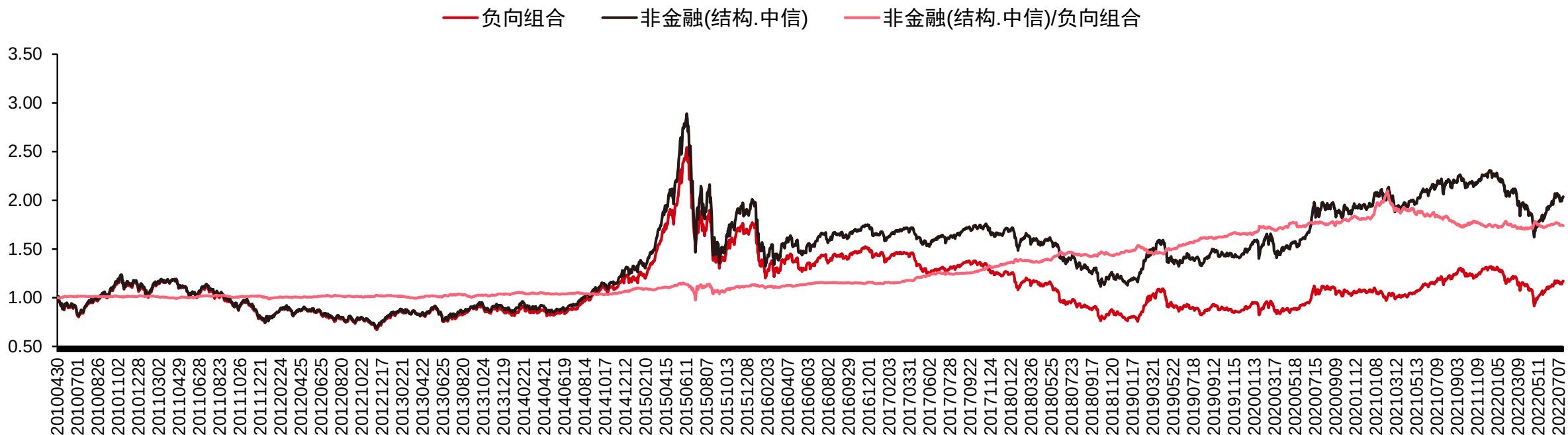
3. 负向组合构建与业绩表现

- I. 全A（非金融）负向组合构建
- II. 全A（非金融）负向组合业绩表现
- III. 负向组合在中证800（非金融）上的运用效果
- IV. 投资理念的变化强化负向超额

全A（非金融）负向组合构建

- 一级行业内采用自由流通市值加权，行业间接全市场的一级行业权重配置
- 风险指标个数 ≥ 4
- 对比基准为非金融(结构.中信) 指数(CI005923.WI)

全A（非金融）负向组合净值（风险指标个数 ≥ 4 ）



资料来源：Wind，中信证券研究部测算。注：回测时间为2010年4月30日至2022年7月22日

全A（非金融）负向组合业绩表现

- 年化超额收益-4.63%，2017至2020年表现突出
- 去年小盘股的大幅走强导致回撤出现

全A（非金融）负向组合净值业绩表现（风险指标个数>=4）

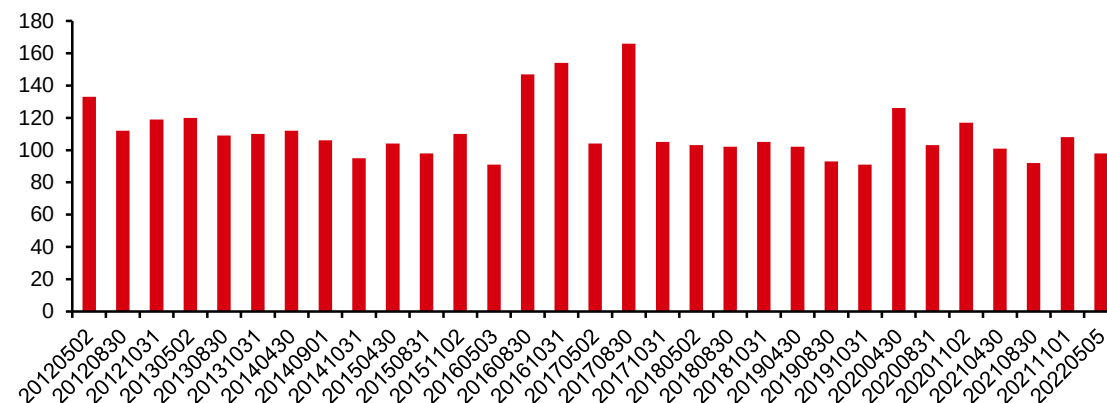
	年化收益(%)	年化超额收益(%)	年化波动率(%)	年化超额波动率(%)	夏普比率	信息率	最大回撤(%)	超额收益最大回撤(%)
全部	1.29	-4.63	23.65	6.21	0.05	-0.75	70.26	19.05
2022	-18.44	0.23	24.97	6.26	-0.74	0.04	30.33	
2021	21.15	7.31	15.86	8.75	1.33	0.84	11.89	17.87
2020	18.20	-13.19	23.78	6.09	0.77	-2.17	13.54	2.71
2019	17.41	-14.26	22.71	5.33	0.77	-2.67	24.55	6.10
2018	-37.03	-6.58	21.83	5.21	-1.70	-1.26	39.85	3.45
2017	-13.42	-14.21	13.69	3.76	-0.98	-3.78	16.76	1.73
2016	-16.60	-1.31	28.24	3.61	-0.59	-0.36	30.05	2.49
2015	45.05	-6.63	39.65	14.09	1.14	-0.47	48.78	14.36
2014	35.45	-5.67	17.77	3.26	1.99	-1.74	11.12	2.27
2013	9.10	-1.46	19.79	4.20	0.46	-0.35	16.13	3.30
2012	1.71	-1.31	21.46	3.33	0.08	-0.39	26.58	2.17
2011	-28.92	0.73	21.17	2.87	-1.37	0.26	35.55	2.79
2010	15.54	-3.52	26.58	2.86	0.58	-1.23	20.67	1.40

资料来源：Wind，中信证券研究部测算。注：回测时间为2010年4月30日至2022年7月22日

负向组合在中证800（非金融）上的运用效果

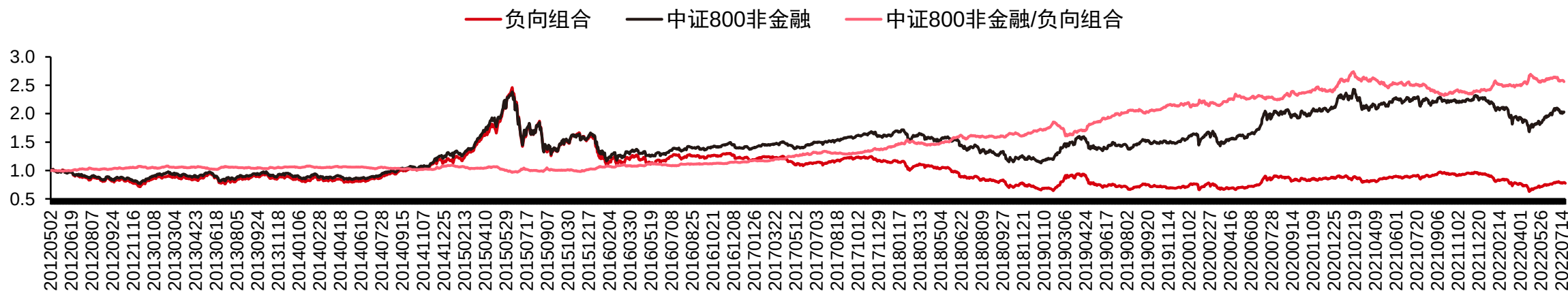
- 全市场池子构建负向组合（指标异常个数 ≥ 5 ）与中证800非金融取交集，若只数少于90，则调整指标阈值为4。
- 每期平均选择111只
- 一级行业内采用自由流通市值加权，行业间接中证800非金融的一级行业权重配置
- 年化超额-9.49%，信息率-1.22。负向超额收益最大回撤为15.44%。

负向组合股票数目



资料来源：Wind，中信证券研究部。注：回测时间为2010-04-30至2021-03-16

负向组合 vs. 中证800非金融



资料来源：Wind，中信证券研究部测算。注：回测时间为2010年4月30日至2022年7月22日

投资理念的变化强化负向超额

- 2017作为分界线，负向指标前后表现差异巨大。
- 内在因素是“价值投资”的投资理念逐渐流行。陆股通开通外资进入和国内的去散户化是重要推手。
- 负向超额经历了2021年的回撤后已经恢复长期平均水平
- 负向超额大概率延续并继续强化



负向组合历史业绩表现

	年化收益(%)	年化超额收益(%)	年化波动率(%)	年化超额波动率(%)	夏普比率	信息率	最大回撤(%)	超额收益最大回撤(%)
全部	-2.41	-9.49	24.81	7.79	-0.10	-1.22	74.41	15.44
2022	-29.22	-9.94	25.68	8.80	-1.14	-1.13	33.34	5.46
2021	6.92	2.13	16.70	9.34	0.41	0.23	13.11	15.44
2020	21.49	-15.48	25.21	9.64	0.85	-1.60	15.38	4.68
2019	7.94	-28.53	24.43	10.03	0.32	-2.84	29.28	13.67
2018	-41.32	-12.67	21.29	8.34	-1.94	-1.52	43.27	5.94
2017	-5.12	-21.59	13.06	6.31	-0.39	-3.42	13.63	3.63
2016	-22.21	-9.38	29.13	5.82	-0.76	-1.61	30.87	3.85
2015	32.62	6.27	41.98	7.96	0.78	0.79	48.80	11.69
2014	35.58	-2.14	17.98	5.36	1.98	-0.40	11.10	6.26
2013	0.56	-0.20	21.76	6.00	0.03	-0.03	19.43	5.70
2012	-20.38	-6.78	22.91	5.82	-0.89	-1.17	29.82	3.43

资料来源：Wind，中信证券研究部测算。注：回测时间为2010年4月30日至2022年7月22日

3. 总结

- 从多个维度构建基于财务风险的指标，如有息偿债压力、公司是否存在存贷双高现象、经营活动现金流净额和资产减值损失等。
- 分析负向指标需注意尾部性、可比性和适用性。
- 对每一个指标进行单行业的测试，结果显示其能有效反映公司相关风险，并且有显著的负超额收益。具体特征包括：1) 风险指标选股重叠度低；2) 指标视角下营收同比增长、营业利润率和应收账款占比表现突出；3) 行业视角下家电、食品饮料和电力设备及新能源表现突出；4) 今年以来经营活动现金流/净利润、存贷双高和应收账款相关的指标表现较好。
- 采用财务风险指标的构建负向组合。当风险因子的个数阈值设为4，在2010年4月30日至2022年7月22日的回测区间下，负向组合相对基准总的年化超额为-4.6%。将全市场的负向组合（阈值为4或5）与中证800非金融选股池取交集得到负向组合，负向组合的年化超额收益为-9.5%，信息率-1.22，今年以来的年化超额-9.9%。
- 负向超额显著与“价值投资”的投资理念逐渐流行有密切联系。2021年负向超额出现较大回撤的原因是2020年风格的极致化后再回归导致的。继续看好负向超额未来的表现。
- 风险因素：财务指标未能反映公司实际运作情况；股价走势背离基本面；宏观环境与行业政策重大改变。



感谢您的信任与支持！

THANK YOU

汪洋
量化策略分析师
执业证书编号：S1010521090005

王兆宇
首席量化策略分析师
执业证书编号：S1010514080008

赵文荣
首席量化与配置分析师
执业证书编号：S1010512070002

赵乃乐
量化策略分析师
执业证书编号：S1010521050001

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：（i）本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；（ii）该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以科斯塔克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%～20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%～10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问<https://research.citicsinfo.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由CL Securities Taiwan Co., Ltd.分发；在澳大利亚由CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）分发；在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由CLSA Europe BV分发；在英国由CLSA（UK）分发；在印度由CLSA India Private Limited分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由PT CLSA Sekuritas Indonesia分发；在日本由CLSA Securities Japan Co., Ltd.分发；在韩国由CLSA Securities Korea Ltd.分发；在马来西亚由CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd分发；在菲律宾由CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会）分发；在泰国由CLSA Securities (Thailand) Limited分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由CLSA Limited分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第571 章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA客户应联系CLSA Limited的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由CLSA（CLSA Americas, LLC除外）仅向符合美国《1934年证券交易法》下15a-6规则界定且CLSA Americas, LLC提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。任何从中信证券与CLSA获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及CLSA的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就CLSA Singapore Pte Ltd.可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd豁免遵守《财务顾问法》（第110章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA业务条款的新加坡附件中证券交易服务C部分所披露）的某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及CHI-X的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由CAPL仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经CAPL事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第761G条的规定。CAPL研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于 1994 年 11 月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA 及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA及其关联方在过去 12 个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。 如需了解CLSA India“关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@clsa.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券2022版权所有。保留一切权利。